

## Introduzione

Nel paradigma Divide Et Impera, un algoritmo divide un problema in sottoproblemi, li risolve ricorsivamente e ne combina i risultati. Il tempo di esecuzione di un algoritmo di questo tipo è espresso in termini di un'equazione di ricorrenza, la cui forma generale è

$$T(n) = a T(n/b) + g(n)$$

Dove:

- $a$  indica in quanti sottoproblemi viene diviso l'input ad ogni passo
- $n/b$  indica di quanto, ad ogni chiamata ricorsiva, si riduce l'input
- $g(n)$  è il costo computazionale speso esclusivamente al livello in esame, per dividere l'input e combinare i risultati, senza considerare le sottochiamate.

È possibile avere una ricorrenza sbilanciata, ad esempio

$T(n/2) + T(n/3)$ , con fattori di riduzione  $b$  diversi, che genererà un albero asimmetrico, in cui alcuni rami sono più corti.

## Il metodo dell'albero di ricorrenza

Per risolvere l'equazione calcolandone l'andamento asintotico, è necessario costruire l'albero seguendo 4 step sequenziali, il costo totale sarà dato dalla somma dei costi di tutti i nodi  $T(n) = a T(n/b) + g(n)$

### Step 1: costruzione dei primi livelli

$g(n)$

- Disegnare il nodo radice e assegnargli il costo locale
- Disegnare i nodi figli. L'input per ogni figlio sarà
- Calcolare il costo per ogni figlio sostituendo la nuova dimensione dell'input nella funzione  $(n/b)^2$

### Step 2: costo del livello i generico

Bisogna trovare il termine generale che esprime quanto costa ogni livello orizzontale  $a^i$

- Numero dei nodi al livello  $i$ : perché ogni nodo si sdoppia  $n/b^i$  volte
- Dimensione dell'input al livello  $i$ :
- Costo totale del livello: moltiplicare il numero di nodi per il costo locale valutato sul nuovo input. Questo step è fondamentale per impostare la sommatoria finale

### Step 3: calcolare altezza e numero delle foglie

- Altezza ( $h$ ): porre la dimensione dell'input del livello uguale a 1 e risolvere per  $i$ , si ottiene
- Numero di foglie: Sostituendo l'altezza nel calcolo dei nodi, l'ultimo livello avrà  $\log_2 n$  foglie, che per la proprietà dei logaritmi equivale a  $\Theta(1)$
- Costo delle foglie: poiché risolvere il caso base costa  $\Theta(1)$

il costo dell'ultimo livello è semplicemente

#### Step 4: La somma totale

Il costo totale è la somma di tutti i costi di tutti i livelli interni, più il costo delle foglie. Invece di calcolare la sommatoria esatta, possiamo calcolare il costo dei primi due o tre livelli per capire il fattore di crescita, avremo uno di 3 scenari.

1. I livelli costano sempre di meno ( )

Il fattore moltiplicativo tra i livelli è strettamente minore di 1. Significa che il costo totale è dominato dalla radice, la complessità è

$$n \rightarrow \frac{3}{2}n \rightarrow \frac{9}{4}n$$

2. Il costo dei livelli aumenta scendendo ( )

Il fattore moltiplicativo è maggiore di 1. Significa che dividere il problema costa poco, ma la mole di lavoro vera esplode quando arrivi in fondo a unire un'infinita di casi base. Come risultato, il costo è dominato dalle foglie, la complessità è

$$n \rightarrow n \rightarrow n$$

3. Il costo dei livelli è costante ( )

Il fattore moltiplicativo è esattamente 1. Il carico di lavoro è distribuito in modo perfettamente identico su ogni piano dell'albero. Quindi il costo totale è il costo di un singolo livello moltiplicato per l'altezza. La complessità è quindi

# EQUAZIONI DI RICORRENZA SBILANCIATE

PRENDIAMO IN ESAME L'EQUAZIONE

$$T(m) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{SE } m \leq 1 \\ a_1 T(m/b_1) + a_2 T(m/b_2) + \dots + g(m) & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

LA PRESENZA DI FATTORI DI DIVISIONE DIVERSI GENERA UN ALBERO SINTATTICO SBILANCIATO. IN QUESTI CASI, SPESSO LA NOTAZIONE  $\Theta$  NON ESISTE, L'OBIETTIVO È TROVARE L'INTERVALLO TRA LIMITE SUPERIORE E INFERIORE ( $\Omega$  E  $O$ )

## STEP 1: ESTRAZIONE PARAMETRI

- MOLTIPLICATORI:  $a_1, a_2, \dots$
- DIVISORI:  $b_1, b_2, \dots$ . SE CI SONO FRAZIONI TIPO  $\frac{2m}{3}$ , RISCRIVERE COME  $m/\frac{3}{2}$
- COSTO LOCALE:  $g(m)$ . SE PRESENTA RADICI, RISCRIVERE COME ESPONENTE FRAZIONARIO ( $\sqrt[3]{m^2} \rightarrow m^{\frac{2}{3}}$ )

## STEP 2: TEST DEL TREND

CALCOLARE IL COSTO DEI PRIMI 2 LIVELLI DELL'ALBERO PER RICAVARE IL FATTORE Moltiplicativo DEL COSTO

- COSTO LIVELLO 0:  $C_{L_0} = g(m)$
- COSTO LIVELLO 1:  $C_{L_1} = a_1 g\left(\frac{m}{b_1}\right) + a_2 g\left(\frac{m}{b_2}\right) + \dots$

$$\text{CALCOLO DI } q = \frac{C_{L_1}}{C_{L_0}}$$

### STEP 3: CONFRONTO

- CASO 1:  $q < 1 \Rightarrow$  IL COSTO CROLLA SCENDENDO  $\Rightarrow O(g(n))$
- CASO 2:  $q = 1 \Rightarrow$  TUTTI I LIVELLI COSTANO  $g(n)$ , QUINDI IL COSTO TOTALE DIPENDE DALL'ALTEZZA  $\Rightarrow$  STEP 4
- CASO 3:  $q > 1 \Rightarrow$  IL COSTO AUMENTA SCENDENDO  $\Rightarrow$  STEP 4

### STEP 4: ANALISI

CALCOLIAMO I DUE SCENARI LIMITI, INDIVIDUIAMO IL  $b_i$  PIÙ ALTO (RAMO VELOCE) E IL  $b_i$  PIÙ BASSO (RAMO LENTO)

#### 1. LIMITE INFERIORE ( $\Omega$ ): RAMO VELOCE ( $b_{\max}$ )

- ALTEZZA MINIMA:  $h_{\min} = \log_{b_{\max}} n$
- SE  $q = 1$  (STEP 3.2)  $\Rightarrow \Omega(g(n) \cdot \log_{b_{\max}} n)$
- SE  $q > 1$  (STEP 3.3)  $\Rightarrow$  SOSTITUISCO  $h_{\min}$  NEL TERMINE GENERALE  $g(n) \cdot q^h$ , OTTENENDO  $\Omega(g(n) \cdot q^{\log_{b_{\max}} n})$   
[SEMPLIFICARE CON PROPRIETÀ  $x^{\log_y z} = z^{\log_y x}$ ]

#### 2. LIMITE SUPERIORE ( $O$ ): RAMO LENTO ( $b_{\min}$ )

- ALTEZZA MASSIMA:  $h_{\max} = \log_{b_{\min}} n$
- SE  $q = 1 \Rightarrow O(g(n) \cdot \log_{b_{\min}} n)$
- SE  $q > 1 \Rightarrow$  SOSTITUISCO  $h_{\max}$  NEL TERMINE GENERALE, OTTENENDO  $O(g(n) \cdot q^{\log_{b_{\min}} n})$

### STEP 5 RISULTATO

$$\Omega(\dots) \leq T(n) \leq O(\dots)$$

## ESEMPIO

$$T(m) = \begin{cases} \Theta(1) \\ 2T(m/2) + 3T(m/4) + m \end{cases}$$

SE  $m \leq 1$   
ALTRIMENTI

$$1. \quad a_1 = 2 \quad b_1 = 2 \\ a_2 = 3 \quad b_2 = 4$$

$$g(m) = m$$

2.

$$C_{L_0} = m$$

$$C_{L_1} = 2 \left( \frac{m}{2} \right) + 3 \left( \frac{m}{4} \right) = m + \frac{3}{4}m = \frac{7}{4}m$$

$$q = \frac{\frac{7}{4}m}{m} = \frac{7}{4} \approx 1.75$$

3. CASO  $q > 1$

4.1 LIM INF

$$\bullet h_{\min} = \log_4 m$$

$$\Rightarrow \Omega \left( m \cdot \left( \frac{7}{4} \right)^{\log_4 m} \right) = \Omega \left( m \cdot (m)^{\log_4 \frac{7}{4}} \right) \\ = \Omega \left( m^{1 + \log_4 \frac{7}{4}} \right)$$

4.2 LIM SUP

$$\bullet h_{\max} = \log_2 m$$

$$\Rightarrow O \left( m \cdot 9^{\frac{1}{2}} \right) = O \left( m \cdot \left( \frac{7}{4} \right)^{\log_2 m} \right) = O \left( m \cdot (m)^{\log_2 \frac{7}{4}} \right) = O \left( m^{1 + \log_2 \frac{7}{4}} \right)$$

$$\text{RISULTATO: } \Omega \left( m^{1 + \log_4 \frac{7}{4}} \right) \leq T(m) \leq O \left( m^{1 + \log_2 \frac{7}{4}} \right)$$

ESERCIZI IN FORMA  $T(n) = a_1 T(\sqrt[n]{b_1}) + a_2 T(\sqrt[n]{b_2}) + g(n)$   
NOTA:  $\sqrt[n]{n} = n^{\frac{1}{n}}$

1. SOSTITUZIONE

IMPORRE  $n = 2^m$ , QUINDI PER DEF. LOGARITMICA  $m = \log_2 n$

QUINDI  $\sqrt[n]{n} = (2^m)^{\frac{1}{b_1}} = 2^{\frac{m}{b_1}}$  E  $\sqrt[n]{n} = (2^m)^{\frac{1}{b_2}} = 2^{\frac{m}{b_2}}$

2. DICHIARO UNA NUOVA FUNZIONE  $S(m) = T(2^m)$

$$S(m) = a_1 S(m/b_1) + a_2 S(m/b_2) + f(m)$$

3. PROCEDERE COL METODO SOPRA

4. ALLA FINE SOSTITUISCO IL RISULTATO CON  $m = \log_2 n$